Conceitos utilizados – Tarefa 04: Calculadora com tratamento de exceções

Lucas Marques Almeida - 0024283
Roberto Carlos Martins - 0023293

Programação Orientada a Objetos

Programação orientada a objetos e encapsulamento

A classe Calculadora possui dois atributos privados do tipo double. O construtor recebe os números, e os getters e setters permitem consultar e alterar seus valores.

Métodos e condicionais

Os métodos somar(), subtrair(), multiplicar() e dividir() realizam as operações. Na classe Main, Scanner recebe os valores e uma estrutura if/else escolhe a operação.

Exceção personalizada

DomainException, localizada no pacote model.exceptions, herda de RuntimeException e representa erros de domínio, como divisão por zero e operação inexistente. A instrução throw lança essa exceção e o bloco catch exibe sua mensagem. InputMismatchException trata entradas numéricas inválidas.

try, catch e finally

O try contém o processamento sujeito a erros, os blocos catch tratam as exceções e o finally fecha o Scanner e informa o encerramento do programa.